

Chapitre 6 – Fonctions vectorielles

Table des matières

6.1	Dérivation	2
6.1.1	Dérivée en un point	2
6.1.2	Dérivabilité sur un intervalle	4
6.1.3	Composition	5
6.1.4	Rappels : prolongement	7
6.1.5	Application de classe $\mathcal{C}^k$	8
6.1.6	Complément Hors programme sur les courbes paramétrées	9
6.2	Intégration sur un segment	10
6.2.1	Théorème définition	10
6.2.2	Propriétés	11
6.2.3	Sommes de Riemann	13
6.2.4	Intégrale de la borne supérieure	15
6.2.5	Formule de Taylor	17
6.3	Énoncés des Exercices	19
6.3.1	Dérivation	19
6.3.2	Intégration sur un segment	20
6.4	Corrections	23

Soit I un intervalle réel tel que $I \neq \emptyset$.

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé de dimension finie.

6.1 Dérivation

6.1.1 Dérivée en un point

Définition 6.1: dérivable en un point

Soit $a \in I$ et $f : I \rightarrow E$. On dit que f est dérivable en a ssi

$$\Delta_a : \begin{cases} I \setminus \{a\} & \rightarrow E \\ t & \mapsto \frac{f(t) - f(a)}{t - a} \end{cases}$$

a une limite $\ell \in E$ en a . Cette limite est appelée dérivée (ou vecteur dérivé) de f en a et se note $f'(a)$.

On a alors : $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{N} f'(a)$.

Proposition 6.2: caractérisation de la dérivabilité

Soit $a \in I$ et $f : I \rightarrow E$. Alors f est dérivable en a ssi il existe $V \in E$ et $\varepsilon : I \rightarrow E$, avec $\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} 0$ telle que

$$f(t) = f(a) + (t - a)V + (t - a)\varepsilon(t)$$

appelée développement limité de f en a à l'ordre 1, et alors $V = f'(a)$.

Démonstration. Si f est dérivable en a , posons $V = f'(a)$ et $\varepsilon(t) = \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$ si $t \neq a$ et $\varepsilon(a) = 0$.

Alors ε vérifie l'égalité et ε continue en a car $\frac{f(t) - f(a)}{t - a} \xrightarrow[t \rightarrow a]{} f'(a)$, c'est à dire $\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} 0$.

Réciproquement :

Si ε et V existent, $\frac{f(t) - f(a)}{t - a} = V + \varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} V$ Donc f dérivable en a et $f'(a) = V$. □

Corollaire 6.3: dérivabilité implique continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

Démonstration. En ce cas $f(t) = f(a) + (t - a)f'(a) + (t - a)\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} f(a)$. □

Définition 6.4: interprétation cinématique

Soit $f : I \rightarrow E$ courbe paramétrée.

t instant et $f(t)$ position d'un point matériel à l'instant t $f'(a)$ vecteur vitesse à l'instant a .

Si $f'(a) \neq 0$, $T = \{f(a) + hf'(a), h \in \mathbb{R}\}$ tangente à la courbe à l'instant a .

$C = \{f(t), t \in I\}$ support de la courbe paramétrée par f .

Proposition 6.5: lien avec une base

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et soit $f : \begin{cases} I \rightarrow E \\ t \mapsto \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i \end{cases}$, où $f_i : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Soit $a \in I$. f est dérivable en a ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f_i est dérivable en a , et alors

$$f'(a) = \sum_{i=1}^n f'_i(a)e_i$$

Démonstration. $\Delta_a(t) = \frac{f(t) - f(a)}{t - a} = \sum_{i=1}^n \frac{f_i(t) - f_i(a)}{t - a} e_i$ a une limite quand $t \rightarrow a$ ssi toutes ses coordonnées ont une limite. $\square$

Exemple

$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t \mapsto (\cos t, \sin t, t) \end{cases}$ représente une hélice.

Définition 6.6: dérivabilité à droite et à gauche

Soit $f : I \rightarrow E$ et $a \in \overset{\circ}{I}$.

On définit $f_g : \begin{cases} I \cap]-\infty, a] \rightarrow E \\ t \mapsto f(t) \end{cases}$ et

$f_d : \begin{cases} I \cap [a, +\infty[\rightarrow E \\ t \mapsto f(t) \end{cases}$

Comme $a \in \overset{\circ}{I}$, $I \cap]-\infty, a]$ et $I \cap [a, +\infty[$ sont d'intérieur non vide.

On dit que f est dérivable à gauche (resp. à droite) en a ssi f_g (resp. f_d) est dérivable en a .

On définit alors le vecteur dérivé à gauche (resp. à droite) de f en a par

$$f'_g(a) = \lim_{t \rightarrow a^-} \frac{f_g(t) - f_g(a)}{t - a} = \lim_{t \rightarrow a^-} \frac{f(t) - f(a)}{t - a} \quad (\text{resp. à droite par } f'_d(a) = \lim_{t \rightarrow a^+} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}).$$

Proposition 6.7: dérivabilité en un point avec dérivées à gauche et à droite

f est dérivable en a ssi elle est dérivable à gauche et à droite en a et

$$f'_g(a) = f'_d(a).$$

Démonstration. Coordonnée par coordonnée. $\square$

Définition 6.8: point anguleux, LHP

Soit $f : I \rightarrow E$, et $a \in \overset{\circ}{I}$. On suppose que f est dérivable à gauche et à droite en a et que $f'_g(a) \neq f'_d(a)$.
On dit alors que la courbe paramétrée par f possède en a un point anguleux.

6.1.2 Dérivabilité sur un intervalle**Définition 6.9: dérivable sur un intervalle**

Soit $f : I \rightarrow E$. On dit que f est dérivable sur I ssi elle l'est en tout $a \in I$.

On définit alors sa dérivée $f' : \begin{cases} I & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & f'(t) \end{cases}$.

L'ensemble des fonctions dérivables de I dans E est noté $\mathcal{D}(I, E)$.

Définition 6.10: fonction de classe $\mathcal{C}^1$

On dit que $f : I \rightarrow E$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ssi elle y est dérivable et si f' est continue.

L'ensemble de ces fonctions est noté $\mathcal{C}^1(I, E)$.

Proposition 6.11: Dérivabilité et classe $\mathcal{C}^1$ avec une base

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et soit $f : \begin{cases} I & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i \end{cases}$, où $f_i : I \rightarrow \mathbb{K}$.

Alors f est dérivable (resp. de classe $\mathcal{C}^1$) sur I ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f_i est dérivable (resp. de classe $\mathcal{C}^1$).

Exemple

$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & (x(t), y(t)) \end{cases}$ avec $x(t) = 2 \cos(t)$ et $y(t) = \sin(t)$.

Alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ car x et y le sont.

Proposition 6.12: Structure fonctions dérivables et $\mathcal{C}^1$

$\mathcal{D}(I, E)$ et $\mathcal{C}^1(I, E)$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et

$\begin{cases} \mathcal{C}^1(I, E) & \rightarrow & \mathcal{C}(I, E) \\ f & \mapsto & f' \end{cases}$ est linéaire.

6.1.3 Composition

Proposition 6.13: Composition à droite

Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$ et $\varphi \in \mathcal{C}^1(J, I)$, où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $\dot{J} \neq \emptyset$.

Considérons $g = f \circ \varphi : \begin{cases} J & \rightarrow & E \\ u & \mapsto & f(\varphi(u)) \end{cases}$.

Alors $g \in \mathcal{C}^1(J, E)$ et $g' = \varphi' f' \circ \varphi$

Remarque. (Hors programme)

La composition par φ s'appelle un changement de paramétrage.

Si φ est bijective et si $\varphi^{-1} \in \mathcal{C}^1(I, J)$, c'est à dire si φ' ne s'annule pas (on dit alors que φ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme).

On dit que φ est un changement de paramétrage admissible.

Démonstration. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Notons $\forall t \in I, f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$.

Alors $\forall u \in J, g(u) = \sum_{i=1}^n f_i(\varphi(u))e_i$.

Donc $g \in \mathcal{C}^1(J, E)$ et $g'(u) = \sum_{i=1}^n \varphi'(u)f'_i(\varphi(u))e_i = \varphi'(u)f'(\varphi(u))$. $\square$

 Idée de la preuve

Coordonnée par coordonnée.

Théorème 6.14: composition par une application linéaire

Soit (F, N) un espace vectoriel normé de dimension finie, et f dérivable en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I) et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors $u \circ f$ est dérivable en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I) et $(u \circ f)'(a) = u \circ f'(a)$ (resp. $(u \circ f)' = u \circ f'$).

Démonstration. En a :

Par hypothèse, pour $t \in I, f(t) = f(a) + (t - a)f'(a) + (t - a)\varepsilon(t)$

En composant par u , on obtient $u(f(t)) = u(f(a)) + (t - a)u(f'(a)) + (t - a)u(\varepsilon(t))$.

Et on a bien $u(\varepsilon(t)) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} 0$, donc $u \circ f$ dérivable en a et $(u \circ f)'(a) = u(f'(a))$.

Or ceci est vrai en tout point de I , donc $(u \circ f)' = u \circ f'$.

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$, u étant linéaire entre espaces de dimension finie, elle est continue donc $(u \circ f)'$ est continue. $\square$

 Idée de la preuve

Passer par le DL de f , et composer par u .

Exemple

Résolvons le système

$$(S) = \begin{cases} x'(t) = 2x(t) + y(t) \\ y'(t) = 4x(t) - y(t) \end{cases}$$

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ et x, y sont $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. De même, X est $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$. Donc :

$$(S) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} X(t)$$

Posons $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$, P est inversible car $\det(P) = -5 \neq 0$.

Posons $\forall t, Y(t) = P^{-1}X(t)$. Comme $u : \begin{matrix} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ M & \mapsto & P^{-1}M \end{matrix}$ est linéaire, Y est $\mathcal{C}^1$ et $Y'(t) = P^{-1}X'(t)$ car $Y = u \circ X$ donc $Y' = u \circ X'$.

Donc $(S) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, Y'(t) = P^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} P Y(t)$

Posons $Y(t) = \begin{pmatrix} \varphi(t) \\ \psi(t) \end{pmatrix}$ où φ, ψ sont $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} (S) &\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} \varphi'(t) = 3\varphi(t) \\ \psi'(t) = -2\psi(t) \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \varphi(t) = \alpha e^{3t} \psi(t) = \beta e^{-2t} \\ &\Leftrightarrow \alpha, \beta \forall t, X(t) = P \begin{pmatrix} \alpha e^{3t} \\ \beta e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha e^{3t} + \beta e^{-2t} \\ \alpha e^{3t} - 4\beta e^{-2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Théorème 6.15: composition par une application bilinéaire

Soient $f : I \rightarrow E, g : I \rightarrow F$ et $B : E \times F \rightarrow G$ une application bilinéaire où (G, N'') est un espace vectoriel normé de dimension finie.

Notons $B(f, g) : \begin{matrix} I & \rightarrow & G \\ t & \mapsto & B(f(t), g(t)) \end{matrix}$.

Soit $a \in I$. Si f et g sont dérivables en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I), alors $B(f, g)$ aussi et $(B(f, g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$ (resp. $(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g')$).

Démonstration. En a :

Pour $t \in I, f(t) = f(a) + (t-a)f'(a) + (t-a)\varepsilon_1(t)$ et $g(t) = g(a) + (t-a)g'(a) + (t-a)\varepsilon_2(t)$.

Et alors par bilinéarité,

$$\begin{aligned} B(f(t), g(t)) &= B(f(a), g(a)) + (t-a)(B(f(a), g'(a)) + B(f'(a), g(a))) + (t-a)\varepsilon_3(t) \\ \text{où } \varepsilon_3(t) &= B(f(a), \varepsilon_2(t)) + (t-a)(B(f'(a), g'(a)) + B(f'(a), \varepsilon_2(t)) + B(\varepsilon_1(t), g'(a)) + B(\varepsilon_1(t), \varepsilon_2(t))) + B(\varepsilon_1(t), g(a)). \end{aligned}$$

Or B est continue car bilinéaire en dimension finie, donc $\varepsilon_3(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} B(f(a), 0) + B(f'(a), g'(a)) + B(0, g(a)) + 0(B(f'(a), 0) + B(0, g'(a)) + B(0, 0)) = 0$

Donc $B(f, g)$ dérivable en a et $(B(f, g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$.

Sur I : ceci est vrai en tout point de I , donc $(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g')$.

Si $f, g \in \mathcal{C}^1(I, E)$, $B(f, g)'$ est continue car B est bilinéaire entre espaces de dimension finie, donc continue. $\square$

 Idée de la preuve

DL de f et g , puis bilinéarité.

Conséquences

Proposition 6.16

- Le produit scalaire de deux applications dérivables est dérivable.
- Le produit matriciel de deux applications dérivables est dérivable.
- Si $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est préhilbertien, et $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$, alors $\|f\|^2 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $(\|f\|^2)' = 2\langle f, f' \rangle$.

Démonstration. Un produit scalaire est bilinéaire, et le produit matriciel également, et si $\|f\|^2 = \langle f, f \rangle$, donc $(\|f\|^2)' = \langle f', f \rangle + \langle f, f' \rangle = 2\langle f, f' \rangle$. $\square$

 Idée de la preuve

Bilinéarité

Théorème 6.17: généralisation à une application n-linéaire

Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_n, N_n), (F, N')$ des espaces vectoriels normés de dimension finie, et $f_i : I \rightarrow E_i$, $M : E_1 \times \dots \times E_n \rightarrow F$ une application n -linéaire.

Notons $M(f_1, \dots, f_n) : \begin{cases} I & \rightarrow & F \\ t & \mapsto & M(f_1(t), \dots, f_n(t)) \end{cases}$.

Si $f_1, \dots, f_n$ sont dérivables en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I), alors $M(f_1, \dots, f_n)$ aussi et

$$(M(f_1, \dots, f_n))'(a) = \sum_{i=1}^n M(f_1(a), \dots, f_{i-1}(a), f'_i(a), f_{i+1}(a), \dots, f_n(a))$$

Démonstration. On généralise celle réalisée pour une application bilinéaire. $\square$

Corollaire 6.18

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ alors $\det \circ f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$

Exemple

Soit $f : t \rightarrow f(t) = \det(X_1(t), X_2(t))$ avec $X_1, X_2 \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{K})$.

Alors si X_1, X_2 sont dérivables, f aussi et

$$f' = \det(X'_1, X_2) + \det(X_1, X'_2).$$

6.1.4 Rappels : prolongement

Théorème 6.19: limite de la dérivée

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Si $f'(t)$ a une limite finie ℓ en a , alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

Théorème 6.20: prolongement des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(]a, b], \mathbb{R})$ avec f et f' qui ont des limites finies ℓ_1 et ℓ_2 en a .

Alors on peut prolonger f par continuité en a en posant $f(a) = \ell_1$.

Et alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $f'(a) = \ell_2$.

Remarque. Ce théorème se généralise aux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$.

Exemple

Exemple important!! Normalement il est juste, mais pas sûr à 100%.

$$\text{Soit } f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

Alors f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et on a $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$.

Montrons par récurrence $\mathcal{P}(n) : \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$ où $P_n \in \mathbb{R}[X]$.
 f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour $x > 0, f^{(0)}(x) = \frac{P_0(x)}{x^0} e^{-\frac{1}{x^2}}$ avec $P_0 = 1$. d'où $\mathcal{P}(0)$ vraie.

Récurrence : Supposons que $\exists P_n, \forall x > 0, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$.

$$\text{Alors } f^{(n+1)}(x) = \frac{P'_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}} - \frac{3nP_n(x)}{x^{3n+1}} e^{-\frac{1}{x^2}} - \frac{2}{x^3} \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{3n+3}} \underbrace{(x^3 P'_n(x) - 3nx^2 P_n(x) - 2P_n(x))}_{P_{n+1}(x)}$$

On a bien $\forall n, f^{(n)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$ et $f^{(n)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$ par croissance comparée.

Donc par le théorème de prolongement des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, f est $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$.

$$\text{Soit } [a, b] \subset \mathbb{R}, \text{ et } g : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto f(t-a)f(b-t) \end{cases}$$

Alors g est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, g est strictement positive sur $]a, b[$ et nulle ailleurs.

6.1.5 Application de classe $\mathcal{C}^k$

Définition 6.21: fonction de classe $\mathcal{C}^k$

Soit $f : I \rightarrow E$ et $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I ssi $f, f', \dots, f^{(k-1)}$ sont dérivables sur I et $f^{(k)}$ est continue sur I .

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I ssi f est de classe $\mathcal{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Proposition 6.22: classe $\mathcal{C}^k$ avec une base

$$\text{Soit } B = (e_1, \dots, e_n) \text{ une base de } E, \text{ et soit } f : \begin{cases} I \rightarrow E \\ t \mapsto \sum_{i=1}^n f_i(t) e_i \end{cases}$$

où $f_i : I \rightarrow \mathbb{K}$.

Alors f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_i$ est de classe $\mathcal{C}^k$, et on a alors

$$\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, f^{(j)} = \sum_{i=1}^n f_i^{(j)} e_i.$$

Démonstration. Par récurrence sur k .

initialisation : $k = 1$ est vrai (fait précédemment).

Récurrence : supposons le pour toute fonction de classe $\mathcal{C}^{k-1}$. Soit $f \in \mathcal{C}^k$. Donc

$$f \in \mathcal{C}^{k-1} \text{ ssi } \forall i, f_i \in \mathcal{C}^{k-1} \text{ et alors } \forall t \in I, f^{(k-1)}(t) = \sum_{i=1}^n f_i^{(k-1)}(t) e_i.$$

 Idée de la preuve

Par récurrence sur k .

Et alors en appliquant le cas $k = 1$, on a $f \in \mathcal{C}^k$ ssi $f^{(k-1)} \in \mathcal{C}^1$, ssi $\forall i, f_i^{(k-1)} \in \mathcal{C}^1$, ssi $\forall i, f_i \in \mathcal{C}^k$. $\square$

Proposition 6.23: Structure fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

$\mathcal{C}^k(I, E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et : $\left| \begin{array}{ccc} \mathcal{C}^k(I, E) & \rightarrow & \mathcal{C}^{k-1}(I, E) \\ f & \mapsto & f' \end{array} \right|$ est linéaire.

Démonstration. Immédiate en regardant coordonnée par coordonnée. $\square$

6.1.6 Complément Hors programme sur les courbes paramétrées

Interprétation cinématique

Soit $f \in \mathcal{C}^2(I, E)$.

pour $t \in I$, $f''(t)$ est le vecteur accélération à l'instant t .

Etude locale

Soit $f \in \mathcal{C}^k(I, E)$, $k \geq 2$ et $a \in I$.

On suppose qu'il existe $p \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tel que $f^{(p)}(a) \neq 0$ et on note alors p^k le plus petit entier satisfaisant cela.

On suppose qu'il existe $q \in \llbracket p, k \rrbracket$ tel que $(f^{(p)}(a), f^{(q)}(a))$ est libre et on note q^k le plus petit entier satisfaisant cela.

Si $p = 1$ on dit que le point $f(a)$ est régulier.

Si $p = 1$ et $q = 2$, on dit que le point $f(a)$ est birégulier.

On montre que la droite tangente à la courbe est dirigé par $f^{(p)}(a)$ et on montre qu'il existe quatre types de points :

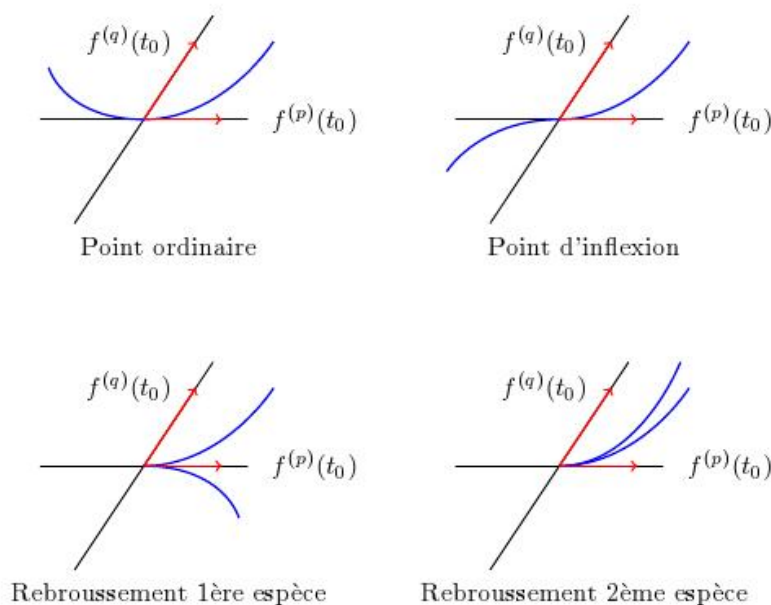
- p impair, q pair : point ordinaire. Toute droite passant par $f(a)$ traverse la courbe, sauf la tangente.
- p impair, q impair : point d'inflexion. Toute droite passant par $f(a)$ traverse la courbe.
- p pair, q impair : point de rebroussement de première espèce.
- p pair, q pair : point de rebroussement de seconde espèce. Aucune droite ne traverse la courbe.

Etude globale d'une courbe plane

$E = \mathbb{R}^2, f : \left| \begin{array}{ccc} I & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{array} \right| f \text{ de classe } \mathcal{C}^k, k \geq 1.$

On trace le tableau

t	$\dots$
$x'(t)$	$\dots$
$y'(t)$	$\dots$
$y(t)$	$\dots$



6.2 Intégration sur un segment

6.2.1 Théorème définition

Théorème 6.24: intégrale de $f \in \mathcal{C}^{pm}$ à valeurs dans un evn de dim finie

Soit $f : [a, b] \rightarrow E$ et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Notons $\forall t \in [a, b], f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$.

On suppose que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_i$ est continue par morceaux sur $[a, b]$.

Cela permet de définir pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \int_a^b f_i(t)dt \in \mathbb{K}$.

Alors si $B' = (e'_1, \dots, e'_n)$ est une autre base de E , et si $\forall t \in [a, b]$,

$f(t) = \sum_{i=1}^n g_i(t)e'_i$ avec g_i également continues par morceaux, on a :

$$\sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t)dt \right) e_i = \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b g_i(t)dt \right) e'_i$$

Ce vecteur est noté $\int_a^b f(t)dt$.

On dit que f est cpm sur $[a, b]$. Cette notion ne dépend donc pas du choix de la base.

Démonstration. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Décomposons $e_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} e'_j$.

On a donc $\forall t \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{i=1}^n f_i(t) \sum_{j=1}^n a_{i,j} e'_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i(t) \right) e'_j \end{aligned}$$

Par unicité des coordonnées $g_j(t) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i(t)$.

Donc g_j est continue par morceaux et

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b g_i(t) dt \right) e'_i &= \sum_{j=1}^n \left(\int_a^b \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i(t) dt \right) e'_j \\ &= \sum_{j=1}^n \int_a^b \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i(t) dt e'_j \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{i,j} \left(\int_a^b f_i(t) dt \right) e'_j \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t) dt \right) \underbrace{\sum_{j=1}^n a_{i,j} e'_j}_{e_i} \end{aligned}$$

□

Notation

Soit f continue par morceaux sur $[a, b]$. Alors on note indifféremment

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f = \int_{[a,b]} f \in E$$

6.2.2 Propriétés

Proposition 6.25: linéarité de l'intégrale

L'ensemble $\mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et

$$\left| \begin{array}{ll} \mathcal{C}^{pm}([a, b], E) & \rightarrow E \\ f & \mapsto \int_a^b f(t) dt \end{array} \right.$$

est linéaire.

 Idée de la preuve

"Tout bête" (Quibel)
Sinon exprimer une
base dans l'autre.

Démonstration. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et notons

$$\forall t \in [a, b], f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i \text{ et } g(t) = \sum_{i=1}^n g_i(t)e_i \text{ alors}$$

$$\forall t \in [a, b], (\alpha f + \beta g)(t) = \sum_{i=1}^n (\alpha f_i(t) + \beta g_i(t))e_i.$$

Donc $\alpha f + \beta g$ est cpm et par def,

$$\begin{aligned} \int_a^b (\alpha f + \beta g)(t)dt &= \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b (\alpha f_i(t) + \beta g_i(t))dt \right) e_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\alpha \int_a^b f_i(t)dt + \beta \int_a^b g_i(t)dt \right) e_i \\ &= \alpha \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t)dt \right) e_i + \beta \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b g_i(t)dt \right) e_i \\ &= \alpha \int_a^b f(t)dt + \beta \int_a^b g(t)dt \end{aligned}$$

□

Proposition 6.26: Notations intégrale

Soit $f : I \rightarrow E$ cpm sur tout segment de I . Soient $a, b \in I$.

Si $a < b$, alors $\int_a^b f(t)dt = \int_{[a,b]} f$

Si $a = b$, par convention $\int_a^b f(t)dt = 0_E$

Si $a > b$, alors $\int_a^b f(t)dt = - \int_{[b,a]} f$

Proposition 6.27: relation de Chasles

Soit $f : I \rightarrow E$ cpm sur tout segment de I . Soient $a, b, c \in I$.

Alors $\int_a^c f(t)dt = \int_a^b f(t)dt + \int_b^c f(t)dt$.

Démonstration. Coordonnée par coordonnée. □

Théorème 6.28: composition intégrale par une application linéaire

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$, et soit F un $\mathbb{K}$ -evn de dim finie, et $L \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors $L \circ f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], F)$ et $\int_a^b L(f(t))dt = L \left(\int_a^b f(t)dt \right)$.

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et $(b_1, \dots, b_q)$ une base de F .

Posons $\forall t \in [a, b], f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$.

Donc $(L \circ f)(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)L(e_i)$.

 Idée de la preuve

Coordonnée par coordonnée, as usual.

Décomposons pour tout i , $L(e_i) = \sum_{j=1}^q a_{j,i} b_j$.

$$\begin{aligned} (L \circ f)(t) &= \sum_{i=1}^n f_i(t) \sum_{j=1}^q a_{j,i} b_j \\ &= \sum_{j=1}^q \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_{j,i} f_i(t) \right)}_{g_j(t)} b_j \end{aligned}$$

Les f_i sont cpm donc g_k aussi, donc $L \circ f$ est cpm et par def :

$$\begin{aligned} \int_a^b L \circ f &= \sum_{j=1}^q \left(\int_a^b g_j(t) dt \right) b_j \\ &= \sum_{j=1}^q \left(\int_a^b \sum_{i=1}^n a_{j,i} f_i(t) dt \right) b_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^q \int_a^b a_{k,i} f_i(t) dt b_k \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t) dt \right) \sum_{k=1}^q a_{k,i} b_k \\ &= L \left(\sum_{i=1}^n \int_a^b f_i(t) dt e_i \right) \\ &= L \left(\int_a^b f(t) dt \right) \end{aligned}$$

□

6.2.3 Sommes de Riemann

Définition 6.29: somme de Riemann

Soit $N \geq 2$ et $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$.

On appelle somme de Riemann à gauche (resp. à droite) pour f sur $[a, b]$ associée à la subdivision régulière en N segments le vecteur

$$R_{g,N,f,[a,b]} = \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f \left(a + k \frac{b-a}{N} \right)$$

$$\text{Resp. } R_{d,N,f,[a,b]} = \frac{b-a}{N} \sum_{k=1}^N f \left(a + k \frac{b-a}{N} \right)$$

Remarque. La notation des R avec 50 indices est pas universelle

Proposition 6.30

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$. Alors les sommes de Riemann pour f convergent vers $\int_a^b f(t)dt$ quand $N \rightarrow +\infty$.
On a donc

$$\begin{aligned} \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t)dt \\ \frac{b-a}{N} \sum_{k=1}^N f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t)dt \end{aligned}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} R_{g,N,f,[a,b]} &= \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{i=1}^n f_i\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) e_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_i\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \right) e_i \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t)dt \right) e_i \\ &= \int_a^b f(t)dt \end{aligned}$$

□

Idée de la preuve

Surprise surprise, coordonnée par coordonnée.

Théorème 6.31: inégalité triangulaire pour l'intégrale

Munisson E d'une norme $\|\cdot\|$. Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$.
Alors $\|f\| \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], \mathbb{R})$ et

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\|dt$$

Démonstration. $\|f\|$ est cpm par compo car $\|\cdot\|$ est continue.

Soit $N \geq 1$, alors

$$\begin{aligned} \left\| R_{g,N,f,[a,b]} \right\| &= \left\| \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \right\| \\ &\leq \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left\| f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \right\| \\ &\leq R_{g,N,\|f\|,[a,b]} \end{aligned}$$

Et donc par passage à la limite,

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\|dt$$

□

Idée de la preuve

Sommes de Riemann + passage à la limite.

6.2.4 Intégrale de la borne supérieure

Théorème 6.32: Primitive fonction vectorielle

Soit $f \in \mathcal{C}(I, E)$ et $a \in I$.

Alors $F : \begin{cases} I & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & \int_a^x f(t) dt \end{cases}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et vérifie $F' = f$.
 F est appelée la primitive de f qui s'annule en a .

Démonstration. Notons $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et $\forall t \in I, f(t) = \sum_{i=0}^n f_i(t)e_i$

$$\text{Donc } F(x) = \sum_{i=0}^n \left(\int_a^x f_i(t) dt \right) e_i.$$

Par le théorème fondamental pour les fonctions réelles, F_i est de classe $\mathcal{C}^1$ et $F'_i = f_i$. $\square$

 Idée de la preuve

Coordonnée par coordonnée.

Corollaire 6.33: calcul d'intégrale

Soit $f \in \mathcal{C}(I, E)$ et $F \in \mathcal{C}^1(I, E)$ tel que $F' = f$, alors F est appelée une primitive de f . Alors $\forall a, b \in I$,

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Démonstration. Posons $\forall x \in I, G(x) = \int_a^x f(t) dt$.

Par le théorème, $G' = f = F'$ donc $(F - G)' = 0$ et donc $F - G$ est constante, donc $F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt$. $\square$

 Idée de la preuve

Prendre deux primitives différentes.

Recherche de primitives

I	$f(x)$	$\int_a^x f(t) dt$
$\mathbb{R}$	x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\mathbb{R}_+^*$	$x^\alpha, \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$	$\frac{1}{x}$	$\ln x $
$\mathbb{R}$	e^x	e^x
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x$
$\mathbb{R}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\mathbb{R}$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\mathbb{R}$	$\sinh x$	$\cosh x$
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$] -1, 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$

Intégration par parties

Soient $u, v \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{K})$.

Alors

$$\int_a^b u' \cdot v = [u \cdot v]_a^b - \int_a^b u \cdot v'$$

Changement de variable

Soit $\varphi \in \mathcal{C}^1(J, I)$ et $\alpha, \beta \in J$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$.

Soit $f \in \mathcal{C}(I, E)$. Alors

$$\int_a^b f(\varphi(u)) \varphi'(u) du = \int_a^b f(t) dt$$

En posant $t = \varphi(u)$, donc $dx = \varphi'(u) du$.

Changements de variable usuels :

Intégrale	changement
$\int_a^b f(t^2) t dt$	$x = t^2 \quad dx = 2t dt$
$\int_a^b f(\cos t) \sin t dt$	$x = \cos t \quad dx = -\sin t dt$
$\int_a^b F(e^t) dt$	$x=e^t \quad dx=e^t dt$ $t=\ln(x) \quad dt=\frac{dx}{x}$
$\int_a^b F(\cos t, \sin t) dt, F \in \mathbb{K}(X)$	$u=\tan \frac{t}{2}, t=2 \arctan u \quad dt=\frac{2du}{1+u^2}$ $\cos t=\frac{1-u^2}{1+u^2} \quad \sin t=\frac{2u}{1+u^2}$
$\int_a^b F(x, \sqrt{1-x^2}) dx$	$x = \sin t$
$\int_a^b F(x, \sqrt{x^2-1}) dx$	$x = \cosh t$
$\int_a^b F(x, \sqrt{1+x^2}) dx$	$x = \sinh t$

Décomposition en éléments simples

Exemple

$$I = \int_0^x \sqrt{\tan t} dt, x \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

Posons $u = \sqrt{\tan t}$, donc $t = \arctan(u^2)$, $dt = \frac{2u}{1+u^4} du$.

$$\text{Donc } I = \int_0^{\sqrt{\tan x}} \frac{2u^2}{1+u^4} du.$$

Décomposition en éléments simples : $\frac{2X^2}{X^4+1}$

$$1 + X^4 = (1 + X^2)^2 - 2X^2 = (1 - \sqrt{2}X + X^2)(1 + \sqrt{2}X + X^2)$$

$$\text{Donc } \frac{2X^2}{1+X^4} = \frac{aX+b}{X^2-\sqrt{2}X+1} + \frac{cX+d}{X^2+\sqrt{2}X+1}.$$

En évaluant en 0 : $b+d=0$.

Limite en $+\infty$: $0 = a+c$.

On a donc : $\frac{2X^2}{1+X^4} = \frac{aX+b}{X^2-\sqrt{2}X+1} - \frac{aX+b}{X^2+\sqrt{2}X+1} = \frac{(aX+b)(2\sqrt{2}X)}{X^4+1}$.

Donc $b = 0$ et $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Donc $\forall u$,

$$\begin{aligned} \frac{2u^2}{1+u^4} &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{2}u}{u^2-\sqrt{2}u+1} - \frac{\sqrt{2}u}{u^2+\sqrt{2}u+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2u-\sqrt{2}}{u^2-\sqrt{2}u+1} + \frac{1}{u^2-\sqrt{2}u+1} - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2u+\sqrt{2}}{u^2+\sqrt{2}u+1} + \frac{1}{u^2+\sqrt{2}u+1} \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\frac{2u-\sqrt{2}}{u^2-\sqrt{2}u+1} - \frac{2u+\sqrt{2}}{u^2+\sqrt{2}u+1} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\left(u-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}} + \frac{1}{\left(u+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}} \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\frac{2u-\sqrt{2}}{u^2-\sqrt{2}u+1} + \frac{1}{(\sqrt{2}u-1)^2+1} + \frac{1}{(\sqrt{2}u+1)^2+1} \right] \end{aligned}$$

Donc $I = \left[\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln(u^2 - \sqrt{2}u + 1) - \ln(u^2 + \sqrt{2}u + 1) + \frac{\arctan(\sqrt{2}u - 1)}{\sqrt{2}} + \frac{\arctan(\sqrt{2}u + 1)}{\sqrt{2}} \right]_0^{\sqrt{\tan x}}$

Théorème 6.34: Inégalité des accroissements finis

Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$. On suppose $\exists M > 0, \forall x \in I, \|f'(x)\| \leq M$.
Alors $\forall a, b \in I$,

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M|b - a|$$

Démonstration. $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt$.

Donc $\|f(b) - f(a)\| \leq \int_a^b \|f'(t)\| dt \leq \int_a^b M dt = M|b - a|$. □

 Idée de la preuve

Inégalité triangulaire
des intégrales

6.2.5 Formule de Taylor

Proposition 6.35: Formule de Taylor avec reste intégral

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, E), a, b \in I$.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt$$

Démonstration. Composante par composante. □

Proposition 6.36: Inégalité de Taylor-Lagrange

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, E)$, $a, b \in I$. On suppose $\exists M > 0, \forall t \in [a, b], \|f^{(n+1)}(t)\| \leq M$.
Alors

$$\left\| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| \leq \frac{M|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Démonstration. On prend $a < b$

$$\begin{aligned} \left\| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| &= \left\| \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt \right\| \\ &\leq \int_a^b \left| \frac{(b-t)^n}{n!} \right| M dt \\ &\leq M \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} dt \\ &= M \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \end{aligned}$$

□

Proposition 6.37: Formule de Taylor-Young

Soit $f \in \mathcal{C}^n(I, E)$, alors pour $a \in I, h \in \mathbb{R}$ tel que $a+h \in I$, on a

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(a) + o(h^n)$$

Démonstration. Composante par composante. □

6.3 Énoncés des Exercices

6.3.1 Dérivation

Exercice 1 → Voir correction

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.
2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in]a, b[$. On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et que f est dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$. Démontrer que, si f' admet une limite finie en x_0 , alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.
3. Prouver que l'implication : (f est dérivable en x_0) $\Rightarrow$ (f' admet une limite finie en x_0) est fausse. *Indication : on pourra considérer la fonction g définie par : $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 0$.*

Exercice 2 → Voir correction

Étudier (prolongement, variations, courbes) sur $\mathbb{R}^{+*}$ la fonction $x \mapsto x^x$.

Exercice 3 → Voir correction

Soit f définie au voisinage du réel a prenant ses valeurs dans E , un EVN de dimension finie, et continue en a .

1. Comparer la dérivabilité de f en a et l'existence de $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+t) - f(a-t)}{2t}$.
2. Même question avec l'existence de $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+2t) - f(a+t)}{t} = \lambda$. On pourra commencer par montrer que pour $t > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$\frac{f(a+t) - f(a)}{t} - \lambda = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^{k+1}} \left(\frac{f(a + \frac{t}{2^k}) - f(a + \frac{t}{2^{k+1}})}{\frac{t}{2^{k+1}}} - \lambda \right) + \frac{f(a + \frac{t}{2^{n+1}}) - f(a)}{t} - \frac{1}{2^{n+1}} \lambda$$

Exercice 4 → Voir correction

Étudier la dérivabilité sur $[0, 1]$ de $x \mapsto \arcsin(1 - x^3)$.

Exercice 5 → Voir correction

Montrer que $t \mapsto e^{-\frac{1}{|t|}}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 → Voir correction

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie par $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = \det(tA + I_n)$. Montrer que φ est dérivable en 0 et que $\varphi'(0) = \text{Tr}(A)$.

Exercice 7 → Voir correction

Soit f dérivable sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. On suppose que $f'(a) > 0$ et $f'(b) < 0$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ vérifiant $f'(c) = 0$. *Indication : On utilisera le fait que f est continue sur le segment et on montrera qu'il n'est pas possible que ses deux extremums ne soient atteints qu'en a et b .*

2. En déduire le théorème de Darboux : "Toute dérivée d'une fonction dérivable de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ vérifie le théorème des valeurs intermédiaires".

Exercice 8 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ telle que $f'(a) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$$

Indication : On définira $g : x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ prolongée par continuité sur $[a, b]$ et on montrera qu'elle atteint un de ses extremums en un point $c \in]a, b[$.

Exercice 9 → Voir correction

1. On pose $g(x) = e^{2x}$ et $h(x) = \frac{1}{1+x}$. Calculer, pour tout entier naturel k , la dérivée d'ordre k des fonctions g et h sur leurs ensembles de définition respectifs.
2. On pose $f(x) = \frac{e^{2x}}{1+x}$. En utilisant la formule de Leibniz, concernant la dérivée n -ième d'un produit de fonctions, déterminer, pour tout entier naturel n et pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, la valeur de $f^{(n)}(x)$.
3. Démontrer, dans le cas général, la formule de Leibniz, utilisée dans la question précédente.

Exercice 10 → Voir correction

Calculer la dérivée n -ième de $t \mapsto t^{n-1} \ln t$. Procéder par récurrence et formule de Leibniz.

Exercice 11 → Voir correction

Calculer de deux manières différentes la dérivée n -ième de $x \mapsto x^{2n} = x^n \cdot x^n$ pour calculer la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

6.3.2 Intégration sur un segment

Exercice 12 → Voir correction

On considère la fonction H définie sur $]1, +\infty[$ par $H(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$.

1. Montrer que H est $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$ et calculer sa dérivée.
2. Montrer que la fonction u définie par $u(x) = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}$ admet une limite finie en $x = 1$.
3. En utilisant la fonction u de la question 2, calculer la limite en 1^+ de la fonction H .

Exercice 13 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f + f'' > 0$. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(x + \pi) \geq 0$$

Indication : considérer $\int_0^\pi \sin(t)(f(t) + f''(t))dt$.

Exercice 14→ Voir correction

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^t}{\arcsin t} dt$.

Exercice 15→ Voir correction

Étudier la fonction définie par $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$.

Exercice 16→ Voir correction

Après avoir montré son existence, en utilisant un changement de variable affine échangeant les bornes, calculer $\int_0^\pi \frac{x}{1+\sin x} dx$.

Exercice 17→ Voir correction

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$, strictement croissante et réalisant une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $\mathbb{R}^+$. Montrer que pour tout $x \geq 0$,

$$xf(x) = \int_0^x f(t)dt + \int_0^{f(x)} f^{-1}(t)dt$$

Indication : Dériver. Interprétation géométrique ?

Exercice 18→ Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a, b], E)$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \sup_{[a,b]} \|f''(t)\|$$

Poser $P(t) = \frac{1}{2}(t-a)(b-t)$ et intégrer par parties $\int_a^b P(t)f''(t)dt$.

Exercice 19→ Voir correction

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Calculer de deux manières différentes, pour $r > 0$ assez grand,

$$I(r) = \int_0^{2\pi} re^{i\theta} \det(re^{i\theta} I_n - A)(re^{i\theta} I_n - A)^{-1} d\theta$$

Et en déduire le théorème de Cayley-Hamilton.

- Commencer par montrer que pour $r > 0$ assez grand $(re^{i\theta} I_n - A)$ est bien inversible pour tout θ , ce qui assure bien l'existence de $I(r)$. On supposera dans toute la suite que $r > 0$ est assez grand pour que $I(r)$ existe.
- (a) Utiliser la relation entre inverse et comatrice pour montrer que $I(r) = \int_0^{2\pi} re^{i\theta} \text{Com}(re^{i\theta} I_n - A)^T d\theta$.
 (b) En déduire que pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$ il existe un polynôme Q_{ij} tel que $(I(r))_{i,j} = \int_0^{2\pi} re^{i\theta} Q_{i,j}(re^{i\theta}) d\theta$.
 (c) En déduire que $I(r) = 0$.
- (a) Montrer que pour toute matrice de norme assez petite, $(I_n - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k$.

- (b) Utiliser ce résultat et une interversion somme/intégrale (que l'on admet pour le moment) pour montrer que

$$I(r) = \sum_{k=0}^{\infty} r^{-k} A^k \int_0^{2\pi} \det(re^{i\theta} I_n - A) e^{-ik\theta} d\theta$$

(Note : correction dans l'exposant de r selon le contexte classique).

- (c) En notant le polynôme caractéristique de A , $\chi_A = \det(XI_n - A) = \sum_{p=0}^n a_p X^p$, conclure en remarquant que $\int_0^{2\pi} e^{i(p-k)\theta} d\theta = 0$ sauf si $k = p$.

Exercice 20 → Voir correction

Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n}\right) \sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$. On se ramènera par un encadrement de $\sin x$ à la recherche de $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n}\right) \frac{k}{n^2}$.

Exercice 21 → Voir correction

Trouver un équivalent de $\sum_{k=1}^n k \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

Exercice 22 → Voir correction

Soit x réel différent de -1 et 1. Après avoir vérifié son existence, utiliser les sommes de Riemann pour calculer $\int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$.

6.4 Corrections

Correction Exercise 2

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $f : x \mapsto x^x$ définie sur $\mathbb{R}^{+*}$. On écrit $f(x) = e^{x \ln x}$. f est $\mathcal{C}^\infty$ par théorèmes d'opérations. $\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, f'(x) = (\ln x + 1)e^{x \ln x}$. **Variations :** $f'(x) = 0 \iff \ln x = -1 \iff x = e^{-1} = 1/e$. Sur $]0, 1/e[$, $f'(x) < 0$, f décroissante. Sur $]1/e, +\infty[$, $f'(x) > 0$, f croissante. Minimum en $1/e$ valant $(1/e)^{1/e} = e^{-1/e}$. **Limites :** En $0^+ : x \ln x \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow e^0 = 1$. Prolongement par continuité en posant $f(0) = 1$. Dérivabilité en 0 du prolongement : $\frac{f(x)-f(0)}{x} = \frac{e^{x \ln x} - 1}{x} \sim_0 \frac{x \ln x}{x} = \ln x \rightarrow -\infty$. Donc tangente verticale en 0. En $+\infty : f(x) \rightarrow +\infty$. Courbe : branche parabolique de direction (Oy) car $f(x)/x = x^{x-1} \rightarrow \infty$ (si $x > 2$).

Correction Exercise 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. On considère le taux $\Delta(t) = \frac{f(a+t)-f(a-t)}{2t}$. Si f est dérivable en a , $\Delta(t) = \frac{1}{2}(\frac{f(a+t)-f(a)}{t} + \frac{f(a-t)-f(a)}{-t}) \rightarrow \frac{1}{2}(f'(a) + f'(a)) = f'(a)$. La limite existe et vaut $f'(a)$. Réciproque fautive : Contre-exemple $f(x) = |x|$ en $a = 0$. $\frac{|t|-|-t|}{2t} = 0 \rightarrow 0$, pourtant f non dérivable en 0.
2. Avec la relation fournie. Si la limite existe et vaut λ , cela n'implique pas la dérivabilité. Exemple : fonction de Weierstrass (continue partout, nulle part dérivable)? Ou plus simple. La formule fournie permet de relier le taux classique au taux généralisé par une série.

Correction Exercise 4

[↑ Retour énoncé](#)

$f(x) = \arcsin(1 - x^3)$. Définie si $-1 \leq 1 - x^3 \leq 1 \iff 0 \leq x^3 \leq 2 \iff 0 \leq x \leq \sqrt[3]{2}$. Sur $[0, 1]$, f est définie et continue. Dérivabilité sur $]0, 1[$: composition de fonctions dérivables. $f'(x) = \frac{-3x^2}{\sqrt{1-(1-x^3)^2}} = \frac{-3x^2}{\sqrt{1-(1-2x^3+x^6)}} = \frac{-3x^2}{\sqrt{2x^3-x^6}} = \frac{-3x^2}{x^{3/2}\sqrt{2-x^3}} = \frac{-3\sqrt{x}}{\sqrt{2-x^3}}$. En $0^+ : f'(x) \rightarrow 0$. Par le théorème de la limite de la dérivée (puisque f est continue en 0), f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$. En $1^- : f'(x) \rightarrow -3$. Donc f dérivable en 1 et $f'(1) = -3$.

Correction Exercise 6

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $\varphi(t) = \det(tA + I_n)$. On sait que $\det(I + H) = 1 + \text{Tr}(H) + o(\|H\|)$. $\varphi(t) = \det(I + tA) = 1 + \text{Tr}(tA) + o(t) = 1 + t\text{Tr}(A) + o(t)$. Donc $\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t} = \frac{1+t\text{Tr}(A)+o(t)-1}{t} \rightarrow \text{Tr}(A)$. Donc $\varphi'(0) = \text{Tr}(A)$. Autre méthode : $\varphi(t) = \prod(1 + t\lambda_i)$. $\varphi'(t) = \sum \lambda_i \prod_{j \neq i} (1 + t\lambda_j)$. En 0, $\varphi'(0) = \sum \lambda_i = \text{Tr}(A)$.

Correction Exercise 7

[↑ Retour énoncé](#)

a) f est dérivable donc continue sur le segment $[a, b]$. Elle est bornée et atteint ses bornes. Si le maximum est atteint en $c \in]a, b[$, alors $f'(c) = 0$. Si le minimum est atteint en $c \in]a, b[$, alors $f'(c) = 0$. Si le max est en a et le min en b (ou inversement), alors f est décroissante (resp. croissante). Or $f'(a) > 0 \implies f$ croissante au voisinage de a . Donc a n'est pas un maximum. $f'(b) < 0 \implies f$ décroissante au voisinage de b . Donc b n'est pas un minimum. Donc il existe un extremum local à l'intérieur, donc $f'(c) = 0$.
b) Théorème de Darboux : Si f est dérivable, f' vérifie le TVI. Soit y entre $f'(a)$ et $f'(b)$. On

pose $g(x) = f(x) - yx$. $g'(a) = f'(a) - y$ et $g'(b) = f'(b) - y$ sont de signes contraires. D'après a), il existe c tel que $g'(c) = 0$, soit $f'(c) = y$.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $g(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ pour $x \neq a$ et $g(a) = f'(a)$. g est continue sur $[a, b]$. $g(b) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Si g atteint un extremum en $c \in]a, b[$, alors $g'(c) = 0$. Calculons $g'(x)$ pour $x \neq a$: $g'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - (f(x)-f(a))}{(x-a)^2} = \frac{f'(x)-g(x)}{x-a}$. Si $g'(c) = 0$, alors $f'(c) = g(c) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$. Le résultat demandé est légèrement différent de la forme des accroissements finis usuels ? L'énoncé demande $f'(c) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$. C'est exactement $g'(c) = 0 \implies f'(c) = g(c)$. Reste à montrer que g a un extremum. Comme $g(a) = f'(a)$ et $f'(a) = f'(b)$, on peut utiliser un raisonnement similaire au Rolle classique ou Darboux.

1. $x \mapsto x^{2n}$. Dérivée n -ième : $(x^{2n})^{(n)} = \frac{(2n)!}{(2n-n)!} x^{2n-n} = \frac{(2n)!}{n!} x^n$. En $x = 1$, valeur $\frac{(2n)!}{n!}$.
2. Leibniz sur $x^n \cdot x^n$. $(x^{2n})^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^n)^{(k)} (x^n)^{(n-k)}$. Or $(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$. En $x = 1$, $(x^n)^{(k)}(1) = \frac{n!}{(n-k)!}$. Donc $(x^{2n})^{(n)}(1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{n!}{k!} = n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.
3. Égalité des résultats : $\frac{(2n)!}{n!} = n! \sum \binom{n}{k}^2$. D'où $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}$.

Correction Exercice 13

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $I = \int_0^\pi (f(t) + f''(t)) \sin t dt$. Par IPP (deux fois) sur $\int f'' \sin$: $\int_0^\pi f''(t) \sin t dt = [f'(t) \sin t]_0^\pi - \int_0^\pi f'(t) \cos t dt = 0 - ([f(t) \cos t]_0^\pi - \int_0^\pi f(t) (-\sin t) dt) = -(-f(\pi) - f(0) + \int f \sin) = f(\pi) + f(0) - \int f \sin$. Donc $I = \int f \sin + f(\pi) + f(0) - \int f \sin = f(\pi) + f(0)$. Comme $f + f'' > 0$ et $\sin t > 0$ sur $]0, \pi[$, l'intégrale I est strictement positive. Donc $f(\pi) + f(0) > 0$. En appliquant ce résultat à $x \mapsto f(x+t)$, on montre que pour tout t , $f(t+\pi) + f(t) > 0$.

Correction Exercice 14

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $f(x) = \int_x^{2x} \frac{e^t}{\arcsin t} dt$. Quand $t \rightarrow 0$, $\frac{e^t}{\arcsin t} \sim \frac{1}{t}$. On compare avec $g(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = [\ln t]_x^{2x} = \ln 2$. $f(x) - g(x) = \int_x^{2x} (\frac{e^t}{\arcsin t} - \frac{1}{t}) dt$. La fonction $h(t) = \frac{e^t}{\arcsin t} - \frac{1}{t}$ se prolonge par continuité en 0 (limite 1). Donc $\int_x^{2x} h(t) dt \approx x \cdot h(0) \rightarrow 0$. Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \ln 2$.

Correction Exercice 16

[↑ Retour énoncé](#)

$I = \int_0^\pi \frac{x}{1+\sin x} dx$. Changement de variable $u = \pi - x$. $dx = -du$. Bornes : $\pi \rightarrow 0$. $I = \int_\pi^0 \frac{\pi-u}{1+\sin(\pi-u)} (-du) = \int_0^\pi \frac{\pi-u}{1+\sin u} du$. $2I = \int_0^\pi \frac{x+\pi-x}{1+\sin x} dx = \pi \int_0^\pi \frac{1}{1+\sin x} dx$. Calcul de $J = \int_0^\pi \frac{1}{1+\sin x} dx$. On peut utiliser $1 + \sin x = 1 + \cos(\frac{\pi}{2} - x) = 2 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})$. $J = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{dx}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})}$. Primitive tan. $J = [\tan(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})]_0^\pi = \tan(\frac{\pi}{4}) - \tan(-\frac{\pi}{4}) = 1 - (-1) = 2$. Donc $2I = 2\pi \implies I = \pi$.

Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

On cherche $\lim \sum \sin(k/n) \sin(k/n^2)$. Pour n grand, k/n^2 est petit. $\sin(k/n^2) \sim k/n^2$. On com-

pare la somme à $S_n = \sum_{k=1}^n \sin(k/n) \frac{k}{n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin(\frac{k}{n})$. C'est une somme de Riemann pour la fonction $x \mapsto x \sin x$ sur $[0, 1]$. Elle converge vers $\int_0^1 x \sin x dx$. IPP : $[-x \cos x]_0^1 + \int_0^1 \cos x dx = -\cos 1 + [\sin x]_0^1 = \sin 1 - \cos 1$. Majoration de l'erreur : $|\sin u - u| \leq \frac{|u|^3}{6}$. L'erreur totale tend vers 0. La limite est $\sin 1 - \cos 1$.

Correction Exercice 21

[↑ Retour énoncé](#)

$S_n = \sum_{k=1}^n k \cos(\frac{k\pi}{n})$. On écrit $S_n = n^2 \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cos(\frac{k\pi}{n})$. La somme est une somme de Riemann pour $x \mapsto x \cos(\pi x)$ sur $[0, 1]$. L'intégrale est $\int_0^1 t \cos(\pi t) dt = \dots = -2/\pi^2$. Donc $S_n \sim n^2 \times (-2/\pi^2)$.

Correction Exercice 22

[↑ Retour énoncé](#)

$I = \int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$. Sommes de Riemann : $R_n = \frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x^2 - 2x \cos(2k\pi/n) + 1)$. $x^2 - 2x \cos \theta + 1 = |x - e^{i\theta}|^2$. $\sum \ln |x - e^{i\theta_k}|^2 = 2 \ln \prod |x - e^{2ik\pi/n}| = 2 \ln |x^n - 1|$. $R_n = \frac{4\pi}{n} \ln |x^n - 1|$. Si $|x| > 1$, $|x^n - 1| \sim |x|^n$. $R_n \sim \frac{4\pi}{n} n \ln |x| = 4\pi \ln |x|$. Si $|x| < 1$, $|x^n - 1| \rightarrow 1$. $R_n \rightarrow 0$. Donc $I = 4\pi \ln \max(1, |x|)$.